

100

příkladů
pro Microsoft Office
pro školy



Vážení kolegové,

již dlouho jsme dostávali od učitelů informatiky i jiných předmětů zpětnou vazbu o tom, že jim chybí materiál s příklady, který by jim pomohl s procvičováním standardních i nových funkcí v aplikacích Office, a tak jsme se tento materiál rozhodli vytvořit.

Tato cvičebnice nemá za cíl vás nebo žáky naučit danou problematiku, na to jste pochopitelně ve školách vy. Vy znáte vaši třídu, vaše žáky a máte osvědčené postupy pro jejich vzdělávání. Cvičebnice je sborníkem nápadů a příkladů, které můžete se svými žáky využít při výuce daného tématu. K příkladům jsme pro vás navíc připravili pracovní soubory včetně souborů s hotovými řešeními. Všechny tyto podpůrné materiály jsou pro Vás k dispozici na adrese aka.ms/cvicebnice.

Cvičebnice byla vytvářena pro verzi Office 365 ProPlus, bez větších rozdílů by měla být použitelná i pro verzi Office 2019. Pokud máte starší verze aplikací Office, je možné, že některé funkce nebudou dostupné nebo budou dostupné pod jinými názvy či nabídkami. I to je mimo jiné ukázkou toho, jak se aplikace sady Office opravdu rychle vyvíjí a že aktuální verze PowerPointu není zdaleka stejná, jako byla ta před 10 lety. A i právě tyto novinky jsme se rozhodli do cvičebnice zařadit tak, aby bylo i pro vás snadné je se žáky procvičovat.

S tím, jak se aplikace sady Office vyvíjejí, je zřejmé, že i tato příručka bude v tištěné podobě zaostávat, ale základní možnosti využití funkcí zůstanou pravděpodobně stejné, jen se může změnit přesný postup řešení. Elektronickou verzi cvičebnice se budeme snažit v pravidelných intervalech aktualizovat tak, aby byla vždy co nejvíce aktuální.

Doporučujeme vám sledovat nové funkce, které do aplikací Office každý měsíc přibudou – najdete je přehledně na adrese aka.ms/novinkyoffice

Aktuální vydání elektronické verze této příručky si pak můžete stáhnout stejně jako ostatní příručky pro pedagogy na adrese aka.ms/prirucky. Věříme, že vám přijdou vhod a představí nové možnosti využívání a výuky technologií.

A aby toho nebylo málo, v rámci aktivit pro učitele toho pro vás máme samozřejmě mnohem více, veškerý přehled zdrojů, které můžete pro svou profesi využít, najdete na aka.ms/skolstvi

Těšíme se na spolupráci a věříme, že vám tato cvičebnice bude přínosem.

Tým autorů a tým Microsoft pro školství

**Soubory pro jednotlivé úlohy
včetně jejich řešení naleznete
na adrese:**



aka.ms/cvicebnice



Power BI





Cíl lekce

Žák umí načíst data z online zdroje. Žák se orientuje ve webových zdrojích dat a umí správně určit vhodný typ.



Soubor

01_práce_s_daty_z_webu_PowerBI.pbix



Popis lekce

Jste vedoucí odboru vnitřních věcí na městském úřadě. Potřebujete do tabulky získat data z online zdroje, který se týká obyvatel v jednotlivých krajích. Jako zdroj využijete webové stránky.



Zadání

Do datového modelu načteme data z webové stránky.

1. Na nové stránce v Power BI desktop načtěte tabulku se základními informacemi o krajích v České republice z Wikipedia.org https://cs.wikipedia.org/wiki/Kraje_v_%C4%8Cesku, konkrétně tabulku s nadpisem „Přehled krajů“.
2. Proveďte základní úpravu načtených dat v **Power Query** a to odebrání dolního řádku.



Postup řešení

1. Otevřete soubor *01_práce_s_daty_z_webu_PowerBI.pbix*.
2. Načtěte data z webové stránky. Na kartě **Domovská stránka**, možnost **Načíst data** a zvolte **Web**.
3. Do URL vložte webovou stránku (https://cs.wikipedia.org/wiki/Kraje_v_%C4%8Cesku).
4. Najděte vhodnou tabulku – základní přehled o krajích („Přehled krajů“) a klikněte na **Načíst**.
5. Na kartě **Domovská stránka** klikněte v sekci **Dotazy** na **Upravit dotazy**.
6. V okně **Editor Power Query** na záložce **Domovská stránka** zvolte **Odebrat řádky**, možnost **Odebrat dolní řádky** a do počtu napište 1.
7. Na kartě **Domovská stránka** klikněte na **Zavřít a použít**.
8. Nyní je načtený datový model do **Power BI Desktop**.



Pro úpravu importovaných záznamů lze data transformovat pomocí editoru **Power Query**.

Při importu klikněte na tlačítko **Transformovat data**.



Po načtení dat se často stává, že tabulka neobsahuje záhlaví a požadovaná data do záhlaví jsou na první řádce. Doporučujeme použít na kartě **Domovská stránka** tlačítko **Použít první řádek jako záhlaví**.



Cíl lekce

Žák umí vytvořit grafy z načtených dat.



Soubor

02_grafy_v_PowerBI.pbix
nebo pokračujte souborem
z předchozí úlohy.



Popis lekce

Jako marketingový manažer máte vytvořit vizualizaci tvořenou grafy o jednotlivých krajích, musíte použít pro vybraná data vhodné grafy.



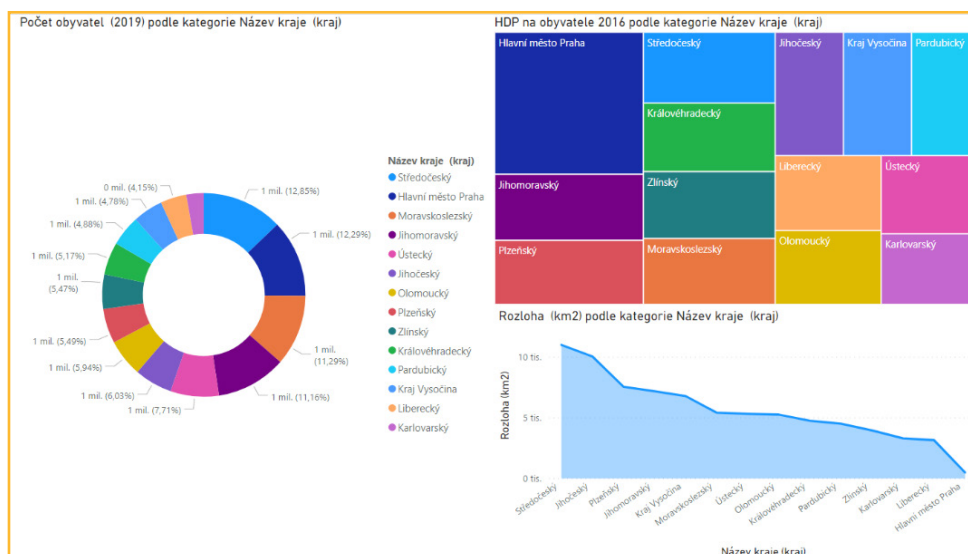
Zadání

Vytvořte vizualizaci tvořenou z těchto grafů: Prstencový graf, Mapu stromové struktury, nebo skládaný plošný graf.

1. Na nové stránce v Power BI Desktop vložte vizualizaci Prstencový graf, kde bude zobrazen kraj a počet obyvatel.
2. Na stejnou stránku vložte vizualizaci Mapa stromové struktury, kde bude zobrazen kraj a HDP na obyvatele.
3. Na stejnou stránku vložte vizualizaci Skládaný plošný graf, kde bude zobrazen kraj a rozloha v km².
4. Proveďte základní úpravu načtených dat.



Obrázkové řešení



Postup řešení

1. Otevřete soubor 02_grafy_v_PowerBI.pbix.
2. Zvolte vizualizaci **Prstencový graf**, do **Legendy** přetáhněte Název kraje (kraj) a do **Hodnoty** přetáhněte Počet obyvatel (2019).
3. Zvolte vizualizaci **Mapa stromové struktury**, do **Skupiny** přetáhněte Název kraje (kraj) a do **Hodnoty** přetáhněte HDP na obyvatele 2016.
4. Zvolte vizualizaci **Skládaný plošný graf**, do **Osy** přetáhněte Název kraje (kraj) a do **Hodnoty** přetáhněte Rozloha (km²).
5. Nyní jsou na stránce tři vizualizace, které jsou provázány přes název kraje.



Cíl lekce

Žák umí vytvořit mapovou vizualizaci na základě dat načtených z webu. Žák chápe rozdíl mezi jednotlivými mapovými vizuály a ví, který kdy použít.



Soubor

03_mapová_vizualizace_PowerBI.pbix nebo pokračujte souborem z předchozí úlohy.



Popis lekce

Jste vedoucí odboru vnitřních věcí na městském úřadě. Potřebujete ze získaných dat vytvořit mapu krajů v ČR a mapu krajských měst.



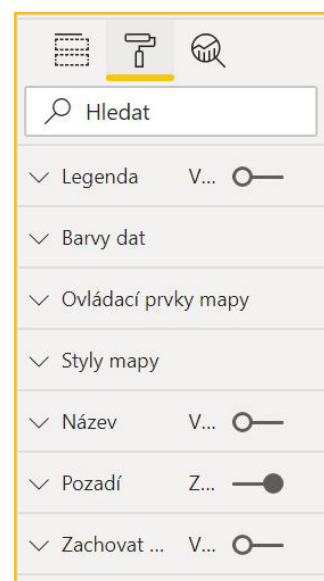
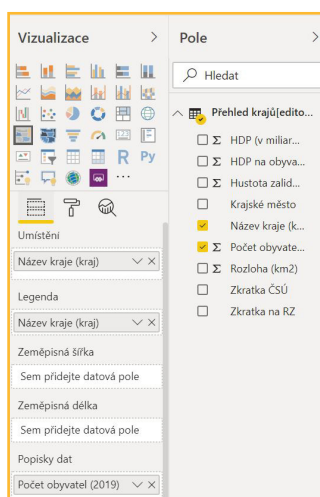
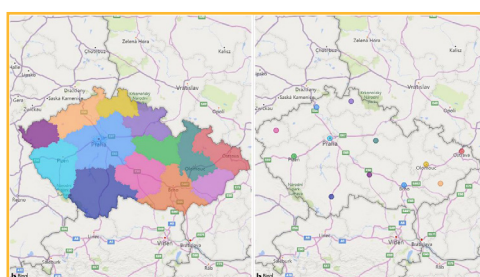
Zadání

Do sestavy vložte vizualizace **Mapa** a **Kartogram**. Na nové stránce v Power BI Desktop využijte načtenou tabulku se základními informacemi o krajích v České republice z Wikipedia.org a vytvořte dvě mapové vizualizace vedle sebe:

1. Vizualizaci krajů ČR. V popisku se zobrazí kromě názvu kraje i počet obyvatel v kraji.
2. Vizualizaci krajských měst. V popisku se zobrazí pouze název města.



Obrázkové řešení



Postup řešení

1. Otevřete soubor *03_mapová_vizualizace_PowerBI.pbix*, kde jsou již načtená data z webové stránky (https://cs.wikipedia.org/wiki/Kraje_v_%C4%8Cesku).
2. Klikněte na vizualizaci s názvem **Kartogram** a změňte velikost na půl stránky. Z pravé strany „**Pole**“ přetáhněte položku „Název kraje“ do „**Umístění**“. Stejný postup opakujte i pro Legendu. Do „**Popisků dat**“ přetáhněte „Počet obyvatel“.
3. Klikněte na vizualizaci s názvem **Mapa** a změňte velikost na půl stránky. Z pravé strany „**Pole**“ přetáhněte položku „Krajské město“ do „**Umístění**“, to stejné opakujte i pro Legendu.
4. Ve formátu (ikona váleček) u obou vizualizací vypněte název a legendu.
5. Nyní máte vytvořené mapové vizualizace typu **Mapa** a **Kartogram**.



Cíl lekce

Žák umí vytvořit mapovou vizualizaci na základě dat načtených z webu a danou mapu zbarvit dle požadovaných číselných hodnot.



Soubor

04_podminene_formatovani_mapa_PowerBI.pbix nebo pokračujte souborem z předchozí úlohy.



Popis lekce

Jste vedoucí odboru vnitřních věcí na městském úřadě. Potřebujete změnit mapovou vizualizaci **Kartogram**, která ukazuje jednotlivé kraje na zobrazení, kde bude vyjádřen počet obyvatel kraje. Čím tmavší barva oblasti, tím více obyvatel.



Zadání

Změňte vizualizaci **Kartogram** barevné zobrazení dle krajů na zobrazení dle počtu obyvatel.



Obrázkové řešení

The screenshot displays the Power BI interface for configuring a map visualization. On the left, the 'Barvy dat' (Data Colors) pane is visible, showing a color scale and a 'Výchozí barva' (Default color) dropdown. The main map area shows a map of the Czech Republic with regions colored in shades of blue. On the right, the 'Výchozí barva - Barvy dat' (Default color - Data Colors) settings pane is open. It includes a 'Formátovat podle' (Set by) dropdown set to 'Škála barev' (Color scale), a 'Na základě pole' (Based on field) dropdown set to 'Součet hodnot: Počet obyvatel (2019)' (Sum of values: Population (2019)), and a 'Minimum' section with a 'Nejnižší hodnota' (Lowest value) dropdown set to '(Nejnižší hodnota)' (Lowest value). There is also a 'Souhrn' (Summary) section with a 'Součet' (Sum) dropdown.



Postup řešení

1. Otevřete soubor *04_podminene_formatovani_mapa_PowerBI.pbix*, kde je načtená vizualizace **Kartogram**.
2. Klikněte na vizualizaci s názvem **Kartogram** a odstraňte z **Legendy** položku **Název kraje (kraj)**. Tím budou mít všechny kraje stejnou modrou barvu.
3. Klikněte na formát vizualizace (ikona váleček) a rozbalte sekci **Barvy dat**. Pod nápisem **Výchozí barva** klikněte na tlačítko **fx**.
4. V okně **Výchozí barva** → **Barvy dat** v části **Na základě pole** vyberete **Počet obyvatel (2019)** a potvrdíte tlačítkem **OK**.
5. Nyní máte podmíněně zformátovanou mapu typu **Kartogram** dle počtu obyvatel.



Cíl lekce

Žák umí vytvořit tabulkovou vizualizaci na základě dat načtených z webu a danou tabulku zbarvit dle požadovaných číselných hodnot.



Soubor

05_podminene_formatovani_v_tabulce_PowerBI.pbix nebo pokračujte souborem z předchozí úlohy.



Popis lekce

Jste vedoucí odboru vnitřních věcí na městském úřadě. Potřebujeme vložit do stávající vizualizace tabulku, která obsahuje Název kraje, Počet obyvatel a Rozlohu. Tabulka bude zbarvena dle počtu obyvatel kraje, čím tmavší barva tím více obyvatel.



Zadání

Vložte vizualizaci **Tabulka** vedle Kartogramu. Tabulku podmíněně zformátujte, ať barvy v tabulce odpovídají barvám na mapě. Jako číselný údaj pro formátování tabulky použijte Počty obyvatel.



Obrázkové řešení

Výchozí barva - Barvy dat

Formátovat podle: Škála barev [Další informace](#)

Na základě pole: Součet hodnot: Počet obyvatel (2019) Souhrn: Součet

Minimum: Nejnižší hodnota ☐ (Nejnižší hodnota)

☐ Rozbíhající se

Název kraje (kraj)	Počet obyvatel (2019)	Rozloha (km ²)
Hlavní město Praha	1309000	496,10
Jihočeský	642000	10 056,79
Jihomoravský	1189000	7 187,70
Karlovarský	295000	3 314,46
Kraj Vysočina	509000	6 795,56
Královéhradecký	551000	4 758,54
Liberecký	442000	3 162,93
Moravskoslezský	1203000	5 426,83
Olomoucký	633000	5 266,57
Pardubický	520000	4 519,00
Plzeňský	585000	7 560,93
Středočeský	1369000	11 014,97
Ústecký	821000	5 334,52
Zlínský	583000	3 963,55
Celkem	10651000	78 858,45



Postup řešení

- Otevřete soubor *05_podminene_formatovani_v_tabulce_PowerBI.pbix*, kde je načtená vizualizace **Kartogram**.
- Klikněte na vizualizaci s názvem **Tabulka** a vložte ji vedle mapy vpravo. Tabulka bude mít tyto položky: Název kraje, Počet obyvatel, Rozlohu.
- Klikněte na formát vizualizace (ikona váleček) a rozbalte sekci **Podmíněné formátování**. Vyberte v rozbalovacím menu Počet obyvatel (2019) a zapněte **Barvu pozadí**.
- V sekci podmíněné formátování vyberte Název kraje (kraj) a zapněte **Barvu pozadí**. V okně v části „**Na základě pole**“ vyberte Počet obyvatel (2019) a potvrďte tlačítkem **OK**.
- Jako poslední vyberte Rozloha (km²) a zapněte **Barvu pozadí**. Pokud se neobjeví vyskakovací okno, klikněte na odkaz **Pokročilé ovládací prvky**. V okně **Výchozí barva** → **Barvy dat** v části „**Na základě pole**“ vyberte Počet obyvatel(2019) a potvrďte tlačítkem **OK**.
- Nyní máte podmíněně zformátovanou tabulku dle počtu obyvatel.



Žák umí publikovat na web vytvořené vizualizace z prostředí Power BI Desktop.



`06_publikovani_vizualizaci_`
`na_web_PowerBI.pbix`
nebo pokračujte souborem
z předchozí úlohy.



Jako marketingový manažer máte vytvořit online vizualizaci o jednotlivých krajích, která bude umístěná na webu (jako webová stránka, nebo jako vložený obsah).



Publikujte do prostředí Power BI online již připravenou vizualizaci o krajích. Dále danou vizualizaci zpřístupněte všem online pomocí funkce Publikovat na webu.



1

Publikuje se do Power BI

✓ Hotovo!

Otevřít zdrojová data pbiu v Power BI

Získat rychlý přehled

Vědět jste, že...
Seřazení můžete také vytvořit i zobrazení na výšku připravené pro mobilní telefony. Na kartě Zobrazení vyberte Rozložení pro telefony.
[Získat informace](#)

Rozumní

3

Vložit na veřejný web

Získejte odkaz nebo kód pro vložení, který můžete umístit na veřejný web.

Funkci publikování na web můžete použít ke sdílení obsahu na veřejně dostupném webu. Tato funkce nejde použít k internímu sdílení obsahu včetně prostřednictvím e-mailů, vaší interní síti nebo intranetového serveru.

Publikujte žívu verzi, která získané synchronizovaná se zdrojovou sestavou v Power BI. Všechny změny provedené v sestavě se okamžitě projeví i v publikované veřejné verzi.

Vytvořit kód pro vložení Zavřít

Hotovo!

Odkaz pro odešlání e-mailem
<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoImZgwOWU1YjYxYWQ1M0MzJhLkkyYjlt>

Kód HTML, který jde vložit do blogu nebo web
<iframe width="800" height="600" src="https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoImZgwOWU1YjYxYWQ1M0MzJhLkkyYjlt" />

Velikost 800×600 pixelů

Zavřít

4

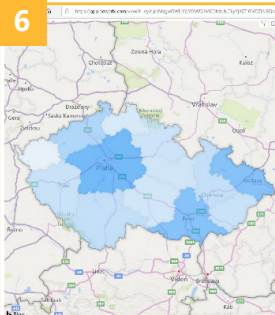
na veřejný web

⚠ Chystáte se vytvořit kód pro vložení pro tuto sestavu. Jakmile ji publikujete, každokdo z internetu bude mít přístup k sestavě a k datům, která obsahuje, a Microsoft může tuto sestavu vystavit na veřejném webu nebo galerii.

Před publikováním této sestavy se ujistěte, že máte opatření ke zabezpečení dat a vizualizací. Nepublikujte důvěrné nebo interní informace ani osobní data jednotlivců. V případě pochybností si přečtěte zásady publikování planet ve vaši organizaci.

Publikovat Zavřít

6



Název území	Popis
Území A	100000
Území B	200000
Území C	300000
Území D	400000
Území E	500000
Území F	600000
Území G	700000
Území H	800000
Území I	900000
Území J	1000000



1. Otevřete soubor *06_publikovani_vizualizaci_na_web_PowerBI.pbix*, kde je načtená vizualizace Kartogram a Tabulka.
2. Klikněte v pravé části na kartě **Domovská stránka** na **Publikovat**. Budete vyzváni k uložení souboru. Dále je nutné se přihlásit pomocí **Office365 účtu školy** a vybrat pracovní prostor na uložení.
3. Klikněte na *Otevřít 06_publikovana_vizualizaci_na_web_PowerBI.pbix* v Power BI. Odkaz vede na *PowerBI.com*, kde se budete muset opět přihlásit účtem **Office 365**.
4. V *PowerBI.com* pod tlačítkem **Sdílet** klikněte na **Publikovat na webu** a v dalších krocích budete upozorněni o nevratné akci.
5. Jako poslední v okně **Hotovo!** zkopírujte první řádek html adresy a vložte do prohlížeče.
6. Nyní máte vaši vizualizaci veřejně dostupnou.